

KI-gestützte Preisoptimierung im E-Commerce

Zwei Strategien. Eine KI als Werkzeug. Der Mensch entscheidet.

Daniel Brunthaler | Tamara Bezrodnow | Kayathiri Raveendran | Okan Baykal | Sven Schlickewei

Prof. Johannes Kurik | fom.ollornog.de

Problem & Idee

Dynamische Preise im Spannungsfeld

Das Problem

- Manuelle Preisgestaltung verliert Übersicht
- KI ohne Kontrolle = Blackbox-Risiko
- DSGVO, EU AI Act, PAngV im Konflikt
- Nachvollziehbarkeit fehlt im Alltag

Unser Ansatz

- Mensch legt Strategie fest
- KI schlägt vor, Mensch entscheidet
- Jede Entscheidung in Historie dokumentiert
- KI-Vorschläge klar markiert (Badge)

Human-in-the-Loop als Leitprinzip

Lösung im Überblick

Zwei Strategien, KI als Werkzeug



Fixpreis

Ein fester Preis pro Produkt. Klar, vorhersehbar, ohne Dynamik.



Formel

Berechnung gegen Kontext (Lager, Uhrzeit, Nachfrage, Wettbewerb).

KI ist ein Werkzeug, keine dritte Strategie



Strategie-Vorschlag

KI schlägt Fix ODER Formel vor



Prompt-Preview

Eingabe an KI vorab einsehbar (AI Act 50)

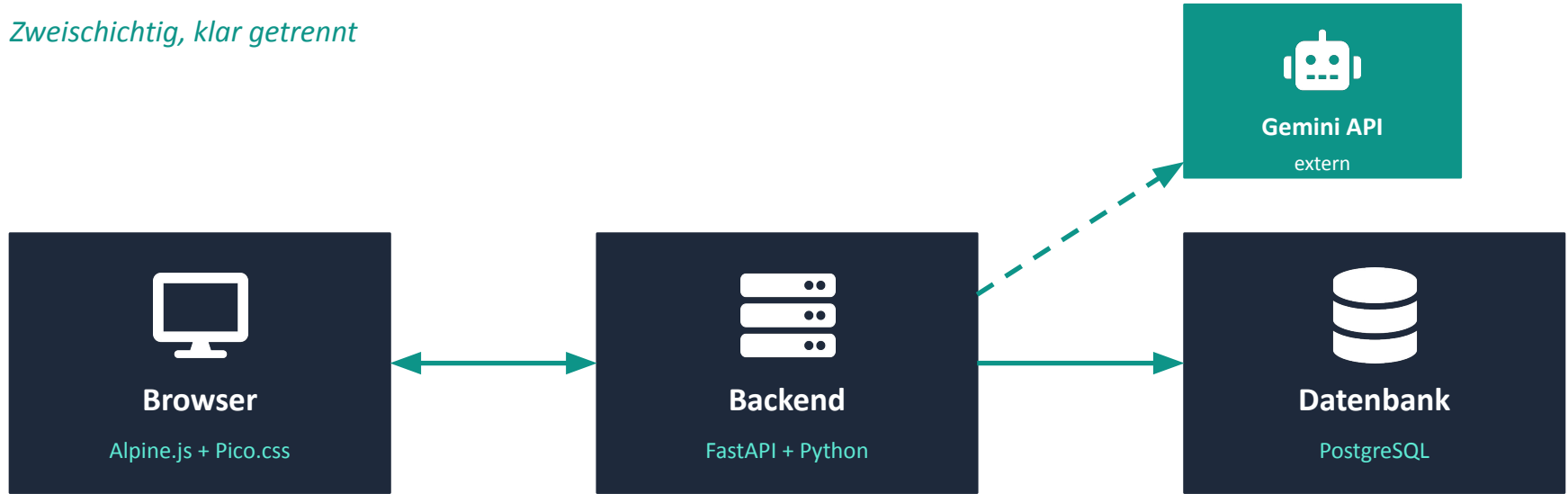


Wettbewerbspreise

Schätzung in Batch bei fehlendem Input

Architektur

Zweischichtig, klar getrennt



Deployment: Debian 12, nginx Reverse-Proxy, HTTPS via Let's Encrypt, systemd-Service, idempotente install.sh

Persistenz: PostgreSQL 16 mit Alembic-Migrationen | **Auth:** Argon2id + Session-Cookie (HttpOnly, SameSite)

Im Video zu sehen

Demo-Ablauf

1



Produkt anlegen

Daten + Fixpreis als
Ausgangspunkt

2



Formel-Strategie

Token-Builder, Live-Preview

3



KI-Vorschlag

Prompt-Preview +
Begründung

4



Simulator

Uhrzeit-, Lager-,
Nachfrage-Slider

5



Graph + Historie

Preisverlauf + Audit-Trail

Regulatorisches Fundament

DSGVO, EU AI Act, PAngV adressiert



DSGVO

Art. 5, 22, 28, 30, 32, 44

Datenminimierung, keine
Endkundendaten, Rechenschaft via
Historie, EU-US DPF für Gemini



EU AI Act

Art. 4, 50

Begrenztes Risiko. Transparenz:
Prompt-Preview vor jedem KI-Call.
KI-Kompetenz dokumentiert.



PAngV / UWG

PAngV, UWG

Keine personalisierten
Endkundenpreise. Sanity-Check
verhindert irreführende Werte.

Team & Beiträge

Wer hat was geliefert

Person	Rolle	Artefakte (Auswahl)
 Daniel Brunthaler	Projektleitung & Entwicklung	Prototyp, Architektur, install.sh, ADRs, Commit-Historie
 Tamara Bezrodnow	Anforderungen & Use Cases	requirements.md, use-cases.md, Use-Case-Diagramm, Glossar, Regulatorik-Block
 Kayathiri Raveendran	Qualitätssicherung & Testing	Test-Matrix (20 Fälle), Bug-Log, 3 externe User-Tests, Test-Report
 Okan Baykal	Präsentation & Compliance	Drehbuch, Sprechertexte, Compliance-Review (12 Artikel), Q&A-Vorbereitung
 Sven Schlickewei	Post-Produktion	Videoschnitt, Audio-Mix, PDF-Konsolidierung, schriftliche Abgabe

Rollen nach Kompetenzprofilen verteilt - Vorgehen orientiert an Folie 4 und 8 des FOM-Skripts.

Was bleibt

Ergebnis des Projekts



Funktionsfähiger Prototyp

Erreichbar unter fom.ollornog.de



Klare Architektur

Zwei Preisstrategien getrennt, KI als Werkzeug eingebunden



Vollständige Dokumentation

Funktion, Tests und Regulatorik gleichwertig behandelt



Ehrliche Rollenverteilung

Nach tatsächlichen Kompetenzen, nicht nach Etiketten

Eine Person baut, vier gestalten alles andere - die ehrlichere Form agiler Teamarbeit.

Danke.

Fragen?

Demo fom.ollornog.de

Repository github.com/Ollornog/AnwendungsentwicklungFOM